JOURNÉE 1 · VENDREDI 16 OCTOBRE 2026 · MFB 545

La fintech, ou la banque désagrégée

Une banque universelle vend six services en un seul paquet : compte, paiement, crédit, épargne, placement et conformité. Les fintechs, les bigtechs et les protocoles décentralisés les reprennent un par un. Cette journée démonte le paquet : vos propres ouvertures de compte passées au crible, la chaîne de valeur désagrégée, un radar d'une douzaine d'acteurs suisses, européens et africains, les comptes de Wave et de TWINT refaits à la main — puis le lancement de votre projet.

🕘 **09h00–12h15 · 13h30–16h45 · quatre blocs de 90 min** | 💻 **ordinateur portable · 📱 téléphone**

🎤 **l'exposé est court — 🛠️ l'essentiel du temps, c'est vous qui travaillez**

À LA FIN DE LA JOURNÉE 1, VOUS SAUREZ

- Décrire les six briques de la chaîne de valeur bancaire, ce que chacune rapporte, et pourquoi les nouveaux entrants attaquent d'abord celles qui demandent le moins de capital.
- Expliquer, étape par étape, comment une néobanque identifie un client sans agence (lecture de la pièce, détection du vivant, comparaison des visages, filtrage, déclarations).
- Documenter un acteur fintech sur une fiche standard : problème résolu, client, revenus, financement, régulateur.
- Calculer un revenu moyen par utilisateur (ARPU), une marge de contribution et un point mort, et comparer deux modèles de paiement.
- Formuler, en équipe de trois, le problème client réel que votre fintech va résoudre.

AVANT DE COMMENCER — COCHEZ

- ☐ **Connecté·e** sur ce site (le bouton en bas à droite) : ce que vous faites aujourd'hui vous suit et arrive à l'enseignant.
- ☐ **Un tableur ouvert** (Excel ou Google Sheets) pour le bloc 3, et un navigateur pour les recherches du bloc 2.
- ☐ **Un compte Google** créé (Google Colab sert à la journée 3). Rien à installer.

BLOC 1 · 09H00–10H30 la banque désagrégée · vos ouvertures de compte

1.1 **La banque désagrégée**
Six briques · pourquoi le paquet se défait · l'eKYC en sept étapes
🎤 EXPOSÉ · 25 MIN

1.2 **Ouvrir un compte · désagréger une banque**
Vos deux ouvertures de compte, étape par étape · treize acteurs, six briques
🛠 ATELIER · 50 MIN

BLOC 2 · 10H45–12H15 le radar fintech · le quiz

1.3 **Six segments, une fiche standard**
Le radar · où trouver chaque information
🎤 EXPOSÉ · 15 MIN

1.4 **Atelier « Radar fintech »**
Un segment par binôme · trois acteurs : suisse, européen, africain
🛠 ATELIER · 45 MIN

1.5 **Quiz de fin de matinée**
Huit questions · lancé en classe · compte dans la participation
✅ QUIZ · 10 MIN

BLOC 3 · 13H30–15H00 modèles économiques · Wave contre TWINT

1.6 **Modèles économiques**
Le canevas · cinq mécanismes de revenus · effets de réseau · économie unitaire
🎤 EXPOSÉ · 20 MIN

Wave contre TWINT

1.7 ARPU, marge, point mort · le simulateur

🛠 ATELIER · 55 MIN

BLOC 4 · 15H15–16H45 le projet « Créer sa fintech » · Jeopardy

1.8 **Le projet « Créer sa fintech »**

Le livrable, le fil rouge des six journées, un bon problème

🎤 EXPOSÉ · 15 MIN

1.9 **Votre équipe, votre problème**

Équipes de trois · pitch de 2 min · critique croisée · Jeopardy

🛠 ATELIER · 35 MIN

← Page du cours

réinitialiser ma progression de la journée 1 sur cet appareil

SECTION 1.1 · BLOC 1

🎤 EXPOSÉ · 25 MIN

La banque désagrégée

Exposé de l'enseignant. S'il n'a pas lieu, lisez cette section seul·e, puis faites le classement en bas de page.

CE QU'UNE BANQUE FAIT

Six briques, vendues en un seul paquet — et ce que chacune rapporte

BRIQUE 1

Compte

Garder l'argent, tenir le registre. Rapporte peu en frais ; donne accès à des dépôts bon marché.

BRIQUE 2

Paiement

Faire circuler l'argent : carte, virement, change. **Très rentable** (commissions, marge de change), presque sans capital.

BRIQUE 3

Crédit

Prêter les dépôts : la *transformation*. Rapporte la marge d'intérêt ; exige du capital et une licence.

BRIQUE 4

Épargne

Comptes d'épargne, prévoyance (3e pilier en Suisse). Rapporte la différence entre ce que la banque paie et ce qu'elle place.

BRIQUE 5

Placement

Conseil, gestion de fortune, courtage. Rapporte des frais de gestion (en % des avoirs) et des courtages.

BRIQUE 6

Conformité

Identifier le client (KYC), surveiller les flux (LBA), déclarer. Un coût — que des regtechs vendent désormais en service.

La banque universelle **subventionne d'une brique à l'autre** : le compte « gratuit » est payé par les frais de paiement, la marge de change et la marge d'intérêt. Un nouvel entrant n'a pas besoin de tout faire : il prend *la brique la plus rentable pour le capital qu'elle demande* — historiquement le paiement et le change — et la fait mieux, moins cher, sur téléphone.

POURQUOI LE PAQUET SE DÉFAIT MAINTENANT

Trois mécanismes

- **Le coût de distribution s'effondre.** Une agence coûte un loyer, des guichetiers et des heures d'ouverture ; une appli, un serveur. L'ouverture de compte à distance (ci-dessous) a supprimé le dernier passage obligé en agence.

- **Les briques s'achètent.** Une start-up loue une licence bancaire et un compte à une banque partenaire (**banque-en-tant-que-service**), l'identification à une regtech, le traitement des cartes à un processeur, l'hébergement à un cloud — chaque brique par une *API* (journée 2). Elle n'écrit que le parcours client.
- **La régulation devient proportionnée.** En Suisse, la *licence fintech* (art. 1b de la loi sur les banques, 2019) permet d'accepter des dépôts du public jusqu'à 100 millions de francs, à condition de ne pas les prêter ni de verser d'intérêts — avec des exigences allégées et sans garantie des dépôts. Dans l'UE, les statuts d'établissement de paiement (PSD2) et de monnaie électronique ; dans l'UEMOA, l'agrément d'**établissement de monnaie électronique** de la BCEAO.

QUI REPREND LES BRIQUES

Trois sortes de nouveaux entrants — et la banque qui reste

- **Les fintechs spécialisées** : une brique, un parcours, une appli (Wise pour le change, Wave pour le transfert mobile, Klarna pour le paiement fractionné).
- **Les bigtechs** : Apple, Google, Alibaba, Tencent. Leur avantage est la boucle que la Banque des règlements internationaux appelle **DNA** — *Data* (les données de la plateforme), *Network* (des centaines de millions d'utilisateurs déjà là), *Activities* (le service financier se greffe sur le commerce, la messagerie, le téléphone). Chaque tour de boucle enrichit les données, qui améliorent le service, qui attire des utilisateurs (Frost et al., 2019).
- **Les protocoles décentralisés** : prêt, échange, stablecoins exécutés par des programmes sur une blockchain, sans société au milieu (journée 4).
- **Et la banque** : elle garde ce qui exige un bilan — le crédit, les gros dépôts — et devient souvent le fournisseur invisible des fintechs. Le mouvement inverse existe aussi : les *super-applications* (Alipay, M-Pesa) ré-agrègent tout dans une seule appli (journée 6).

LE MÉCANISME · OUVRIR UN COMPTE SANS AGENCE

L'identification à distance (eKYC), étape par étape

En 1.2, vous comparerez vos propres ouvertures de compte à ces sept étapes. En Suisse, le cadre est la **circulaire FINMA 2016/7** « Identification par vidéo et en ligne ». Chaque étape répond à une question : *la pièce est-elle vraie, la personne est-elle vivante, est-ce la même, a-t-on le droit de l'accepter ?*

LES SEPT ÉTAPES D'UN ONBOARDING

1 · Capture de la pièce. L'appli photographie le passeport ou la carte d'identité. Elle lit la *zone de lecture automatique* (les deux lignes de chevrons « <<< » en bas de la page photo) par reconnaissance optique de caractères. Chaque champ y porte un **chiffre de contrôle** : on multiplie les caractères par 7, 3, 1, 7, 3, 1… (lettres A = 10 … Z = 35), on additionne, on garde le reste de la division par 10. Pour le numéro du passeport-spécimen de l'OACI, L898902C3, le chiffre de contrôle est 6. Une faute de lecture ou une falsification maladroite se voit tout de suite.

```
L=21 8 9 8 9 0 2 C=12 3 · poids 7 3 1 7 3 1 7 3 1 →
147+24+9+56+27+0+14+36+3 = 316 → 316 mod 10 = 6
```

2 · Authenticité de la pièce. Les éléments de sécurité sont contrôlés à l'image : hologrammes qui changent avec l'inclinaison (on demande de bouger le document), microimpressions, cohérence de la police. Les passeports biométriques ont aussi une **puce** lisible en NFC par certains téléphones : elle contient les données et la photo, signées par l'État émetteur — une signature que l'appli peut vérifier.

3 · Selfie et détection du vivant. Une photo ne suffit pas : on pourrait présenter la photo de quelqu'un d'autre. La détection du vivant (*liveness*) est *active* (tourner la tête, suivre un point, lire des chiffres à voix haute) ou *passive* (un modèle analyse texture de peau, reflets, profondeur dans une seule image).

4 · Comparaison des visages. Un réseau de neurones transforme chaque visage — celui de la pièce et celui du selfie — en un vecteur de quelques centaines de nombres. On mesure la proximité des deux vecteurs ; au-dessus d'un **seuil**, c'est la même personne. Seuil haut : moins de fraudeurs acceptés, plus de vrais clients refusés. Seuil bas : l'inverse. Le seuil est un choix d'entreprise, pas une vérité technique.

5 · Filtrage. Le nom et la date de naissance sont comparés aux listes de sanctions (SECO, ONU, UE, OFAC américain) et aux listes de **personnes politiquement exposées**. Les noms s'écrivent de plusieurs façons : la comparaison est approximative, et un humain tranche les cas douteux (journée 5).

6 · Déclarations. Le client déclare l'ayant droit économique des fonds (en Suisse, le « formulaire A » de la convention de diligence des banques), sa résidence fiscale (échange automatique de renseignements) et s'il est une *US person* (FATCA). Un questionnaire sur l'origine des fonds s'ajoute au-dessus de certains montants.

7 · Le premier virement. Pour l'identification *en ligne* (sans appel vidéo), la circulaire FINMA 2016/7 exige un virement depuis un compte bancaire au nom du client : une

deuxième banque a déjà identifié la personne, et le nom doit correspondre. En identification *vidéo*, un collaborateur formé mène l'appel en direct à la place.

✓ Les 7 étapes sont affichées

> **Le compte en dix minutes n'est pas moins contrôlé que celui de l'agence : *le contrôle a été automatisé, et chaque étape a un taux d'erreur qu'on règle*.**

VÉRIFIEZ · 3 MIN

Fintech spécialisée, bigtech, protocole décentralisé ou banque ?

▸ CLASSEZ CHAQUE ACTEUR

Wise — transferts internationaux au cours moyen du marché plus des frais affichés

Fintech | Bigtech | Décentralisé | Banque

Apple Pay — payer avec son iPhone

Fintech | Bigtech | Décentralisé | Banque

Uniswap — échanger des jetons sur une blockchain

Fintech | Bigtech | Décentralisé | Banque

PostFinance — comptes, paiements, épargne, placement

Fintech | Bigtech | Décentralisé | Banque

Alipay — paiement intégré à la plateforme d'Alibaba

Fintech | Bigtech | Décentralisé | Banque

Wave — portefeuille mobile au Sénégal et en Côte d'Ivoire

Fintech | Bigtech | Décentralisé | Banque

Aave — prêter et emprunter des cryptoactifs

Fintech | Bigtech | Décentralisé | Banque

0 sur 7 classé

SECTION 1.2 · BLOC 1

🛠 ATELIER · 50 MIN

Vos ouvertures de compte · désagréger une banque

A · 20 MIN · SEUL·E, PUIS À DEUX

Vos propres ouvertures de compte, passées au crible des sept étapes

Chacun a déjà ouvert au moins un compte : en Suisse en arrivant (une banque, PostFinance, une appli), et dans son pays (un compte bancaire, Wave, Orange Money, MTN MoMo…). **Choisissez deux de ces parcours** et reconstituez-les de mémoire, étape par étape, avec les sept étapes de l'eKYC vues en 1.1. Rien à ouvrir, aucune donnée personnelle à saisir : seulement ce dont vous vous souvenez. **10 minutes seul·e**, puis **10 minutes à deux** : comparez vos tableaux et trouvez l'étape qui a pris le plus de temps.

ÉTAPE	Parcours 1 — p. ex. banque	Parcours 2 — p. ex. Wave,
Rendez-vous ou passage obligatoire en agence	✓ Oui ✗ Non ? Je ne sais pas	✓ Oui ✗ Non ? Je ne sais pas
1 · Pièce d'identité photographiée ou lue	✓ Oui ✗ Non ? Je ne sais pas	✓ Oui ✗ Non ? Je ne sais pas
2 · Authenticité de la pièce contrôlée	✓ Oui ✗ Non ? Je ne sais pas	✓ Oui ✗ Non ? Je ne sais pas
3 · Selfie ou appel vidéo	✓ Oui ✗ Non ? Je ne sais pas	✓ Oui ✗ Non ? Je ne sais pas
4 · Comparaison du visage avec la pièce	✓ Oui ✗ Non ? Je ne sais pas	✓ Oui ✗ Non ? Je ne sais pas
5 · Filtrage (sanctions, personnes exposées) — souvent invisible	✓ Oui ✗ Non ? Je ne sais pas	✓ Oui ✗ Non ? Je ne sais pas
6 · Déclarations : ayant droit, résidence fiscale, origine des fonds	✓ Oui ✗ Non ? Je ne sais pas	✓ Oui ✗ Non ? Je ne sais pas

7 · Premier versement ou virement exigé	✓ Oui ✗ Non ? Je ne sais pas	✓ Oui ✗ Non ? Je ne sais pas

0 sur 16 cases renseignées

Copier le tableau dans mon carnet ↓

1. Vos deux parcours : le tableau, puis pour chacun la durée totale (du premier contact au premier paiement possible), les documents demandés et les frais.

Le bouton « Copier le tableau » insère vos réponses ; complétez durée, documents et frais.

› LE PARCOURS TYPE D'UNE BANQUE TRADITIONNELLE, POUR COMPARER

ÉTAPE	OÙ	DÉLAI TYPIQUE
Prendre rendez-vous	téléphone, site	quelques jours
Entretien, pièce d'identité originale copiée, formulaire A (ayant droit économique), déclarations fiscales	agence	45–60 min sur place
Contrôles internes, ouverture du compte	siège	1–3 jours ouvrés
Carte et codes envoyés par la poste	courrier	5–10 jours ouvrés

Parcours type d'après les pages « ouvrir un compte » des banques suisses ; il varie selon l'établissement et le profil du client. Les étapes juridiques sont les mêmes que dans l'appli : seul leur mode d'exécution change.

2. Dans vos deux parcours, où était la friction ? Laquelle des sept étapes une appli aurait-elle pu supprimer ou accélérer — et laquelle non ?

p. ex. En Suisse, il a fallu une attestation de domicile et un permis de séjour, trois semaines ; chez Wave, une pièce d'identité chez l'agent et dix minutes…

B · 30 MIN · SIMULATEUR « CHAÎNE DE VALEUR BANCAIRE »

Treize acteurs réels. Pour chacun, la brique de la banque qu'il a reprise.

Cherchez ceux que vous ne connaissez pas (site de l'entreprise, deux minutes chacun). Plusieurs font un peu de tout : choisissez *la brique qui fait leur chiffre d'affaires*. Une erreur grise le bouton ; l'explication s'affiche quand c'est juste.

› COMPTE · PAIEMENT · CRÉDIT · ÉPARGNE · PLACEMENT · CONFORMITÉ

TWINT (Suisse)

Compte | Paiement | Crédit | Épargne | Placement | Conformité

Wise (Royaume-Uni)

Compte | Paiement | Crédit | Épargne | Placement | Conformité

Flutterwave (Nigeria)

Compte | Paiement | Crédit | Épargne | Placement | Conformité

neon (Suisse)

Compte | Paiement | Crédit | Épargne | Placement | Conformité

Klarna (Suède)

Compte | Paiement | Crédit | Épargne | Placement | Conformité

swisspeers (Suisse)

Compte | Paiement | Crédit | Épargne | Placement | Conformité

Baobab (Afrique, ex-MicroCred)

Compte | Paiement | Crédit | Épargne | Placement | Conformité

VIAC (Suisse)

Compte | Paiement | Crédit | Épargne | Placement | Conformité

frankly (Suisse, Banque cantonale de Zurich)

Compte | Paiement | Crédit | Épargne | Placement | Conformité

True Wealth (Suisse)

Compte | Paiement | Crédit | Épargne | Placement | Conformité

Trade Republic (Allemagne)

Compte | Paiement | Crédit | Épargne | Placement | Conformité

PXL Vision (Suisse)

Compte | Paiement | Crédit | Épargne | Placement | Conformité

Smile ID (Afrique)

Compte | Paiement | Crédit | Épargne | Placement | Conformité

0 sur 13 classé

MISE EN COMMUN · 15 MIN

Trois questions pour la salle : quelle brique a le plus de nouveaux entrants, et pourquoi ? Laquelle n'en a presque pas ? Qu'est-ce que la banque universelle fait encore que personne ne lui a pris ?

SECTION 1.3 · BLOC 2

🎤 EXPOSÉ · 15 MIN

Six segments, et comment documenter un acteur

Exposé de l'enseignant, ou lecture autonome.

LES SEGMENTS DU RADAR

Le marché découpé en six — avec, pour chacun, le mécanisme qui fait gagner de l'argent

SEGMENT 1

Paiements

Commission par transaction, marge de change. *TWINT, Wise, Stripe, Wave, Flutterwave.*

SEGMENT 2

Crédit

Marge d'intérêt ou commission du marchand (paiement fractionné). *Klarna, swisspeers, Baobab.*

SEGMENT 3

Épargne et gestion de patrimoine

Frais de gestion en % des avoirs, courtages. *VIAC, True Wealth, Yuh, Trade Republic.*

SEGMENT 4

Assurtech

Primes, commissions de distribution ; souvent l'assurance d'un assureur classique vendue autrement. *Lemonade, Wefox, Turaco.*

SEGMENT 5

Regtech

Abonnement ou prix par vérification, vendu aux institutions. *PXL Vision, IDnow, Smile ID.*

SEGMENT 6

Infrastructure et BaaS

Prix par compte ou par appel d'API, vendu à d'autres fintechs. *Solaris, Swan, Onafriq, Paystack.*

Les noms sont des points de départ, pas une liste fermée : un acteur que vous connaissez de votre pays vaut mieux qu'un nom de cette page.

LA FICHE STANDARD

Cinq questions, et où trouver chaque réponse

- **Problème résolu** — en une phrase, du point de vue du client, *sans* le nom de la technologie. Source : la page d'accueil, puis les avis clients (stores d'applications).

- **Client** — qui paie, et qui utilise (ce n'est pas toujours le même : chez TWINT l'utilisateur ne paie rien, le commerçant paie). Source : la grille tarifaire.
- **Revenus** — le mécanisme précis : « 1 % sur les envois », « 0,5 % des avoirs par an », « 9 CHF par mois ». Source : les conditions tarifaires, le rapport annuel s'il est publié.
- **Financement** — fonds levés, investisseurs, rentable ou non. Source : communiqués de presse, presse spécialisée (Finextra, TechCabal, Fintech News Switzerland), Crunchbase.
- **Régulateur** — qui l'autorise, sous quel statut. Source : le registre du régulateur (FINMA : liste des établissements autorisés ; BCEAO : liste des établissements de monnaie électronique ; UE : registres nationaux et registre de l'ABE), et les mentions légales du site.

> **Une fiche se juge sur le mécanisme de revenus.** ***« Gagne de l'argent avec les frais » n'est pas une réponse ; « prélève 1 % sur chaque envoi, dépôts et retraits gratuits » en est une.***

VÉRIFIEZ · 3 MIN

Où chercher ?

› SITE ET TARIFS · REGISTRE DU RÉGULATEUR · PRESSE ET COMMUNIQUÉS · RAPPORT ANNUEL

Combien coûte un envoi de 100 000 FCFA chez un acteur de mobile money

Site et tarifs · Registre du régulateur · Presse, communiqués · Rapport annuel

Si une fintech suisse a une licence bancaire, une licence fintech, ou rien

Site et tarifs · Registre du régulateur · Presse, communiqués · Rapport annuel

Combien une fintech a levé à sa dernière tour de financement, et auprès de qui

Site et tarifs · Registre du régulateur · Presse, communiqués · Rapport annuel

Le chiffre d’affaires et le résultat d’une fintech cotée en bourse

Site et tarifs | Registre du régulateur | Presse, communiqués | Rapport annuel

Si un établissement est agréé pour émettre de la monnaie électronique en Côte d’Ivoire

Site et tarifs | Registre du régulateur | Presse, communiqués | Rapport annuel

0 sur 5 classé

SECTION 1.4 · BLOC 2

🛠 ATELIER · 45 MIN

Atelier « Radar fintech »

30 MIN · PAR BINÔME

Un segment par binôme. Trois acteurs réels : un suisse, un européen, un africain.

Neuf personnes : trois binômes et un trinôme. Chaque groupe prend un segment différent parmi les six de 1.3 (les deux segments restants sont pour les groupes qui finissent tôt). Remplissez une fiche par acteur : le bouton insère le gabarit dans un champ vide. Chacun remplit ses trois fiches — c'est votre carnet, il est enregistré.

Insérer le gabarit dans les champs vides

Acteur suisse — segment, nom, et les cinq lignes de la fiche

Acteur européen

Acteur africain

15 MIN · RESTITUTION ET RADAR COLLECTIF

Trois minutes par groupe. Le radar se construit à l’écran.

Chaque groupe présente son segment en trois minutes : les trois acteurs, et *un* point commun entre eux (le même mécanisme de revenus ? le même client ?). Les fiches de toute la salle s’affichent à l’écran, anonymes, pendant la restitution.

Restitution 3:00 Démarrer ↺

SECTION 1.5 · BLOC 2

✅ QUIZ · 10 MIN

Quiz de fin de matinée

QUIZ INTERACTIF · COMPTE DANS LA PARTICIPATION

Huit questions, une tentative chacune, toutes expliquées

Lancé en classe, pour que tout le monde commence en même temps ; cette page se déverrouille toute seule. Les résultats aux quiz interactifs comptent dans les 10 % de participation ; un quiz manqué vaut zéro, sauf disposition prise à l'avance. Seul·e, sans assistant d'IA.

0 / 8 répondues

1. « Désagréger » la banque universelle signifie…

- fusionner plusieurs banques en une seule
- fermer les agences au profit d'une appli
- faire proposer séparément, par des acteurs spécialisés, des services que la banque vendait en un seul paquet
- supprimer la régulation bancaire

2. La licence fintech suisse (art. 1b de la loi sur les banques) permet…

- d'accepter des dépôts du public jusqu'à 100 millions de francs, sans les prêter ni verser d'intérêts
- de prêter sans limite les dépôts reçus
- d'émettre des billets de banque
- d'exercer sans aucune surveillance

3. En Suisse, l'ouverture de compte par vidéo ou en ligne est encadrée par…

- le RGPD
- la directive PSD2
- le règlement MiCA
- la circulaire FINMA 2016/7

4. neon propose des comptes et des cartes en Suisse. Comment, sans licence bancaire ?

- Elle n’en a pas besoin pour tenir des comptes
- Les comptes sont tenus par une banque partenaire
- Elle utilise la licence fintech pour prêter
- Les fonds sont placés sur une blockchain

5. Un effet de réseau biface, c’est…

- un service qui coûte deux fois moins cher à grande échelle
- un réseau de deux banques
- une appli disponible sur deux systèmes d’exploitation
- deux groupes qui s’attirent : plus de clients paient avec une appli, plus les commerçants l’acceptent, et inversement

6. ARPU de 500 FCFA par mois, coûts variables de 250 FCFA par utilisateur, coûts fixes de 1,5 milliard de FCFA par mois. Le point mort est à…

- 6 millions d’utilisateurs actifs
- 3 millions
- 12 millions

1,5 million

7. Le modèle tarifaire de Wave au Sénégal, c’est…

un abonnement mensuel fixe

des frais dégressifs par tranche sur chaque opération

dépôts et retraits gratuits, 1 % sur les envois

des transferts gratuits financés par la publicité

8. Lequel de ces acteurs relève de la regtech ?

Un courtier en ligne à frais bas

Un fournisseur de vérification d’identité et de filtrage des listes de sanctions vendu aux banques

Une appli de paiement entre amis

Une plateforme de financement participatif

SECTION 1.6 · BLOC 3

🎤 EXPOSÉ · 20 MIN

Modèles économiques : qui paie, combien, et quand c’est rentable

Exposé de l’enseignant, ou lecture autonome.

LE CANEVAS

Neuf cases pour décrire comment une entreprise gagne de l’argent

Le *Business Model Canvas* (Osterwalder et Pigneur, 2010), rempli ici pour Wave à grands traits. À droite, la valeur et les revenus ; à gauche, ce qu’il faut pour les produire et ce que ça coûte.

PARTENAIRES CLÉS
Banques où sont déposés les fonds des clients · réseau d’agents · opérateurs télécoms

ACTIVITÉS CLÉS
Appli, traitement des transactions, recrutement et gestion des agents, conformité

RESSOURCES CLÉS
Agrément d’établissement de monnaie électronique, logiciel, liquidité chez les agents

PROPOSITION DE VALEUR
Envoyer de l’argent depuis un téléphone pour 1 %, déposer et retirer gratuitement

RELATION CLIENT
Appli simple, carte QR pour qui n’a pas de smartphone, service client

CANAUX
Agents de quartier, bouche-à-oreille, appli

SEGMENTS DE CLIENTS
Particuliers sans compte bancaire ou mal servis · commerçants · entreprises qui paient des salaires

STRUCTURE DE COÛTS
Commissions des agents · technologie · salaires · marketing · conformité

SOURCES DE REVENUS
1 % sur les envois · services aux commerçants et aux entreprises · revenus sur les fonds déposés, dans les limites de la réglementation

COMMENT UNE FINTECH FAIT PAYER

Cinq mécanismes de revenus

- **Commission ou frais par transaction** — un pourcentage ou un montant fixe sur chaque opération (commission du commerçant, frais d’envoi).

- **Interchange** — la part de chaque paiement par carte que reçoit la banque qui a émis la carte. C'est ainsi que les néobanques gagnent de l'argent sur une carte « gratuite » (journée 2).
- **Marge** — de change (convertir à un taux moins bon que le cours moyen du marché) ou d'intérêt (prêter plus cher qu'on ne se finance).
- **Abonnement** — un prix mensuel pour une offre premium.
- **Frais de gestion** — un pourcentage annuel des avoirs gérés.

EFFETS DE RÉSEAU

Pourquoi le premier à atteindre la masse critique gagne souvent tout

Effet direct — chaque nouvel utilisateur rend le service plus utile aux autres. Entre n utilisateurs, le nombre de paires qui peuvent s'envoyer de l'argent est $n(n-1)/2$: 45 paires pour 10 utilisateurs, 4 950 pour 100, 499 500 pour 1 000. La valeur croît bien plus vite que le nombre d'utilisateurs.

Effet indirect, ou biface — deux groupes qui s'attirent : plus de clients paient avec TWINT, plus les commerçants l'acceptent, plus les clients l'adoptent. Le problème de départ est celui de *la poule et de l'œuf* ; la solution habituelle est de **subventionner un côté** — le P2P gratuit chez TWINT, les retraits gratuits chez Wave — et de faire payer l'autre.

L'ÉCONOMIE UNITAIRE

Quatre formules pour le bloc 3

ARPU = revenus du mois ÷ utilisateurs actifs du mois

Marge de contribution par utilisateur = ARPU – coûts variables par utilisateur

Point mort (en utilisateurs) = coûts fixes du mois ÷ marge de contribution par utilisateur

Taux de prélèvement (*take rate*) = revenus ÷ volume qui transite

Les coûts *variables* suivent chaque utilisateur (commissions d'agent, traitement, SMS, fraude) ; les coûts *fixes* sont là même sans utilisateur (salaires, technologie, conformité, siège). Une fintech perd de l'argent tant qu'elle est sous son point mort, et chaque utilisateur au-dessus rapporte sa marge de contribution.

VÉRIFIEZ · 3 MIN

Quel mécanisme de revenus ?

▸ PAR TRANSACTION · INTERCHANGE · MARGE · ABONNEMENT · FRAIS DE GESTION

Le commerçant paie 1,3 % de chaque achat payé avec l'appli

Par transaction | Interchange | Marge | Abonnement | Frais de gestion

Une néobanque offre la carte ; elle reçoit une petite part de chaque paiement fait avec

Par transaction | Interchange | Marge | Abonnement | Frais de gestion

Une banque convertit vos francs en euros à 0,91 alors que le cours moyen est 0,93

Par transaction | Interchange | Marge | Abonnement | Frais de gestion

Une offre « premium » à 9 CHF par mois avec assurance voyage et retraits gratuits

Par transaction | Interchange | Marge | Abonnement | Frais de gestion

Un robo-advisor prélève 0,5 % des avoirs par an

Par transaction | Interchange | Marge | Abonnement | Frais de gestion

Un prêteur en ligne prête à 12 % et se finance à 5 %

Par transaction | Interchange | Marge | Abonnement | Frais de gestion

Wise affiche des frais de 4,20 CHF sur un transfert, au cours moyen du marché

Par transaction

Interchange

Marge

Abonnement

Frais de gestion

0 sur 7 classé

SECTION 1.7 · BLOC 3

🛠 ATELIER · 55 MIN

Wave contre TWINT — refaire les comptes

LES DONNÉES · PAR UTILISATEUR ACTIF ET PAR MOIS

Deux applis de paiement, deux continents, deux modèles

	WAVE (SÉNÉGAL) · FCFA	TWINT (SUISSE) · CHF
Envois de personne à personne (P2P)	50 000 · frais **1 %** pour l'envoyeur	80 · **gratuit**
Paiements chez les commerçants	— (hors calcul)	120 · commission du commerçant **1,3 %**
Dépôts et retraits d'espèces chez les agents	60 000 · gratuits pour le client ; Wave paie l'agent **0,3 %**	— (pas d'espèces)
Autres coûts variables (traitement, SMS, support, fraude)	70	0,46
Coûts fixes de l'entreprise, par mois	1,5 milliard	5,5 millions
Utilisateurs actifs	8 millions	6 millions

⚠ **Chiffres stylisés pour l'exercice**, construits sur les ordres de grandeur publics (le tarif « 1 % à l'envoi, dépôts et retraits gratuits » de Wave ; une commission commerçant de l'ordre de 1,3 % pour TWINT ; le P2P gratuit) et arrondis pour que les calculs se fassent à la main. Les vrais chiffres de ces entreprises ne sont pas publiés en détail : ne les citez pas comme tels.

25 MIN · À LA MAIN, PUIS AU TABLEUR

Cinq calculs

Faites-les dans votre tableur : une colonne par entreprise, une ligne par grandeur. Entrez chaque résultat ici ; une erreur se corrige autant de fois qu'il faut.

Wave · ARPU. Revenus par utilisateur actif et par mois (FCFA).

… FCFA Vérifier

Wave · marge de contribution par utilisateur et par mois (FCFA).

… FCFA Vérifier

Wave · point mort en utilisateurs actifs.

… utilisateurs Vérifier

TWINT · point mort en utilisateurs actifs.

… utilisateurs Vérifier

Guerre des prix. Un concurrent force Wave à passer de 1 % à 0,8 % sur les envois. Nouveau point mort, en utilisateurs actifs ?

… utilisateurs Vérifier

10 MIN · FAITES VARIER

Le simulateur : déplacez les curseurs, regardez le point mort bouger

Wave | TWINT

Frais sur les envois 1,0 %

Envois par utilisateur et par mois 50000

Commission des agents (sur 60 000 de dépôts/retraits) 0,30 %

Coûts fixes par mois (milliards) 1,5

Utilisateurs actifs (millions) 8,0

500	250	6,00 M	0,50 Md
ARPU · FCFA	MARGE / UTILISATEUR	POINT MORT · UTILISATEURS	RÉSULTAT DU MOIS · FCFA

Au-dessus du point mort : chaque utilisateur de plus ajoute sa marge au résultat.

10 MIN

Wave, TWINT ou les deux ?

CLASSEZ CHAQUE CARACTÉRISTIQUE

L'envoi d'argent entre particuliers est gratuit pour l'utilisateur

Wave | TWINT | Les deux

Déposer et retirer des espèces est gratuit

Wave | TWINT | Les deux

Repose sur un réseau d'agents physiques

Wave | TWINT | Les deux

Débite directement un compte bancaire

Wave | TWINT | Les deux

Effet de réseau entre utilisateurs et commerçants

Wave | TWINT | Les deux

Paiement par code QR

Wave | TWINT | Les deux

A forcé un opérateur télécom à baisser fortement ses tarifs

Wave | TWINT | Les deux

0 sur 7 classé

✍️ **Dans ces données, l'ARPU de Wave vaut environ 0,70 CHF, contre 1,56 CHF pour TWINT. En trois phrases : comment Wave peut-il être rentable quand même, et qu'est-ce qui le rendrait fragile ?**

p. ex. Ses coûts fixes en francs CFA sont bas pour… ; il dépasse son point mort de… ; mais une baisse de ses frais à 0,8 % ferait passer le point mort à…

SECTION 1.8 · BLOC 4

🎤 EXPOSÉ · 15 MIN

Le projet « Créer sa fintech »

Exposé de l'enseignant, ou lecture autonome.

40 % DE LA NOTE · REMPLACE L'EXAMEN INTERMÉDIAIRE

Deux équipes de trois, un même projet : une appli d'épargne-retraite pour le Sénégal, le Congo et leurs voisins.

L'appli permet à des personnes qui n'ont pas de retraite, ou une très petite, d'épargner pour leurs vieux jours en versant **de petits montants chaque mois jusqu'à 65 ans**, investis dans des **fonds d'actions suisses de grandes entreprises (« blue chips »)**, parmi les plus stables du marché. L'appli et la société doivent être **transparentes et inspirer confiance** : c'est la condition pour que quelqu'un confie son argent pendant trente ans. Chaque équipe choisit son pays (Sénégal, Congo, RDC, Côte d'Ivoire…) et son client. Chaque journée ajoute une pièce au projet, en fin d'après-midi, avec ce qui vient d'être appris. *(Brief fixé le 24 octobre 2026.)*

Journée 1 · 16 oct.
Le problème et le client — l'équipe, le marché, le problème en une phrase

Journée 2 · 23 oct.
Le flux de paiement et le modèle de revenus

Journée 3 · 24 oct.
Le plan d'épargne-retraite — versements, frais, capital à 65 ans, transparence

Journée 4 · 30 oct.
Le choix technologique — faut-il une blockchain pour prouver que l'argent est là ? décision argumentée

Journée 5 · 7 nov.
Le dossier réglementaire et la carte des risques

Journée 6 · 14 nov.
Le plan de financement · **présentation devant le jury** (10 min + 10 min de questions)

Le livrable : (a) un dossier de quinze pages au maximum — problème et client, marché, le plan d'épargne et le parcours client avec prototype cliquable, modèle de revenus et économie unitaire, flux de paiement jusqu'au fonds suisse et retour, ce qui crée la confiance (garde des fonds, transparence des frais, information sur les risques), choix technologique argumenté, conformité réglementaire en Suisse et dans le pays visé, plan de financement ; (b) le prototype du parcours client ; (c) la présentation orale du 14 novembre. **Dossier à rendre le vendredi 20 novembre 2026, 23h59**, sur ce site — comme tout le reste du projet : rien ne se rend sur Moodle ni sur la plateforme Swiss UMEF. Note commune à l'équipe, pondérée le cas échéant par une évaluation individuelle de la contribution.

UN BON POINT DE DÉPART

Un problème, pas une solution

- **Un client précis** : « les couturières indépendantes de Dakar », pas « les Africains ».
- **Ce qu'il fait aujourd'hui** : la solution de contournement actuelle (espèces, tontine, transfert par un cousin) — c'est votre vrai concurrent.
- **Ce que ça lui coûte** : en argent, en temps, en risque. Un chiffre, même approximatif.
- **Pourquoi maintenant** : ce qui a changé (un téléphone dans chaque poche, le paiement instantané, une nouvelle réglementation).

> **Le mot « blockchain » ou « IA » n'apparaît pas dans l'énoncé d'un problème.** ***La technologie se choisit à la journée 4, une fois le problème compris.***

VÉRIFIEZ · 3 MIN

Bon problème, solution déguisée, ou trop vague ?

▸ CLASSEZ CHAQUE POINT DE DÉPART

« Faire une néobanque pour l'Afrique »

Bon problème | Solution déguisée | Trop vague

« Une appli avec de l'IA et de la blockchain pour les paiements »

Bon problème | Solution déguisée | Trop vague

« Les étudiants africains à Genève paient souvent plus de 5 % pour envoyer 200 CHF à leur famille chaque mois »

Bon problème | Solution déguisée | Trop vague

« Les couturières de Dakar n'ont pas d'historique de crédit pour emprunter 300 000 FCFA de tissu avant la Tabaski »

Bon problème | Solution déguisée | Trop vague

« Créer un jeton numérique pour remplacer le franc CFA »

Bon problème | Solution déguisée | Trop vague

« Les PME suisses attendent en moyenne plus de 30 jours le paiement de leurs factures »

Bon problème | Solution déguisée | Trop vague

« Améliorer l’inclusion financière »

Bon problème | Solution déguisée | Trop vague

0 sur 7 classé

SECTION 1.9 · BLOC 4

🛠 ATELIER · 35 MIN | 🔁 PITCH, CRITIQUE ET JEOPARDY · 40 MIN

Votre équipe, votre problème

10 MIN · CONSTITUER L'ÉQUIPE

Deux équipes de trois, un pays chacune

Une équipe mélange de préférence des personnes qui ne se connaissent pas encore et qui ne viennent pas du même pays. Chaque membre remplit le champ ci-dessous avec les mêmes informations.

1. Nom de l'équipe · les trois membres · le pays visé par votre appli d'épargne-retraite (Sénégal, Congo, RDC, Côte d'Ivoire… — et quelle ville d'abord)

p. ex. Équipe Teranga · A., B., C. · Sénégal, Dakar

25 MIN · LE PROBLÈME

Le problème en une phrase, et le client en trois lignes

2. Le problème : *Pour [client précis], qui aujourd'hui [fait comment], le problème est [lequel], ce qui lui coûte [combien].*

p. ex. Pour les commerçantes de 25 à 45 ans à Dakar, qui épargnent aujourd'hui en espèces ou dans une tontine, le problème est qu'elles n'auront aucune pension à 65 ans et que leur épargne ne rapporte rien, ce qui leur coûte…

3. Le client : qui exactement, combien sont-ils (ordre de grandeur et source), et comment savez-vous que le problème existe ?

p. ex. Environ … étudiants (source : …) ; deux membres de l'équipe vivent ce problème ; trois personnes interrogées pendant la pause…

20 MIN · PITCH DE DEUX MINUTES ET CRITIQUE CROISÉE

Chaque équipe présente ; l'autre pose ses trois questions

Pitch 2:00 Démarrer ↺

L'équipe qui écoute pose, dans l'ordre : **1.** Le client existe-t-il vraiment, et l'avez-vous rencontré ? **2.** Que fait-il aujourd'hui, et pourquoi changerait-il ? **3.** Qu'est-ce qui pourrait tuer ce projet (un concurrent, la réglementation, le coût d'acquisition) ?

4. La critique reçue, et ce que l'équipe change dans son problème.

p. ex. On nous a demandé si les étudiants n'utilisent pas déjà Wise ; nous allons comparer les coûts à la journée 2…

20 MIN · JEU DE CLASSE

Jeopardy « Fintech — fondamentaux »

Les trois équipes du projet jouent l'une contre l'autre sur l'écran de la salle : cinq catégories, vingt-cinq questions sur la journée. Une équipe choisit une case ; la première main levée répond.

Ouvrir le Jeopardy (écran de la salle) ↗

AVANT LA JOURNÉE 2 · VENDREDI 23 OCTOBRE

- Affinez le problème avec la critique reçue ; interrogez deux clients potentiels.
- La journée 2 porte sur les paiements : notez comment votre client paie et reçoit de l'argent aujourd'hui — par quel moyen, à quel coût, en combien de temps.